

中法班代数期中考试 (2024/11/28)

题目一 (2 分 =0.5+1+0.5) 设 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$,

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ b & a & d & c \\ c & d & a & b \\ d & c & b & a \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. 计算 $\det(B)$ 。
2. 计算 AB 。
3. 计算 $\det(A)$ 。

题目二 (3 分) 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -3 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

求 3 阶可逆矩阵 P 和 4 阶可逆矩阵 Q 使得

$$A = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} Q.$$

题目三 (1+2+1=4 分) 设 $\mathbb{F}$ 是一个域。考虑 $M_2(\mathbb{F})$ 的子集 $D = \left\{ u = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{F} \right\}$ 。

1. 若 $\mathbb{F}$ 是实数域, D 是一个域吗? 为什么?
2. 设 p 是素数且 $\mathbb{F}$ 是有限域 $\mathbb{F}_p$ 。问 p 取何值时 D 是一个域? p 取何值时 D 不是一个域? 为什么?
3. 若 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 。对 $u, v \in D \setminus \{0\}$, 证明存在非零实数 λ 使得 $u = \lambda v$ 定义了 $D \setminus \{0\}$ 上的一个等价关系, 并尝试给出商集的一个描述 (不需要证明)。

题目四 (2 分) 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$, $A^* = (A_{ij})$ 为 A 的伴随矩阵且 $A_{11} \neq 0$, 又设 $0 \neq b \in M_{n \times 1}(\mathbb{R})$ 。证明: 非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有无穷多个解当且仅当 $A^*b = 0$ 。

题目五 (2 分) 设 $A, B \in M_n(\mathbb{F})$ 。若 $\det(A + X) = \det(B + X)$ 对任意 $X \in M_n(\mathbb{F})$ 成立, 证明: $A = B$ 。

题目六 (2 分 =0.5+0.5+1) 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 满足 $A^t = -A$ 。

1. 证明：对任意 $x \in M_{n \times 1}(\mathbb{R})$ 有 $x^t A x = 0$ 。
2. 证明：对任意非零实数 ϵ , $\epsilon I_n + A$ 是可逆矩阵。
3. 设 $\lambda \in \mathbb{C}$, $x \in M_{n \times 1}(\mathbb{C})$ 。证明：若 $x \neq 0$ 满足 $Ax = \lambda x$, 则 λ 的实部为零。

题目七 (2 分) 设 $n \geq 3$, $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in M_n(\mathbb{R})$ 。证明：若对任意 $1 \leq i, j \leq n$ 有 $a_{ij} \in \{-1, 1\}$, 则 $\det(A) \leq \frac{2}{3}n!$ 且 $\det(A)$ 为偶数。(提示：可使用数学归纳法)

题目八 (3 分) 记 $SL_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) : \det(A) = 1\}$ 。

1. 证明： $SL_n(\mathbb{R})$ 中的元素都可以通过“把一行(列)加上另一行(列)的倍数”这一类初等变换变成对角阵。(注：允许同时使用这一类初等行变换和初等列变换)
2. 证明： $SL_n(\mathbb{R})$ 中的对角阵都可以通过“把一行(列)加上另一行(列)的倍数”这一类初等变换变成单位阵。(注：允许同时使用这一类初等行变换和初等列变换)
3. 任给 $A \in SL_n(\mathbb{R})$, 称一个映射 $\alpha : [0, 1] \rightarrow SL_n(\mathbb{R})$ 为一条 $SL_n(\mathbb{R})$ 中连接单位矩阵 I_n 与 A 的道路, 如果它满足以下两条性质：
 - 对每个 $t \in [0, 1]$, 都有 $\alpha(t) = [\alpha_{ij}(t)]_{1 \leq i, j \leq n}$ 属于 $SL_n(\mathbb{R})$, 并且 $\alpha(0) = I_n$, $\alpha(1) = A$;
 - α 连续, 也即要求每个 $\alpha_{ij}(t)$ 作为 $[0, 1]$ 区间上的实值函数是连续的。

证明：任给 $A \in SL_n(\mathbb{R})$, 都存在一条 $SL_n(\mathbb{R})$ 中连接 I_n 与 A 的道路。(提示：构造 $SL_n(\mathbb{R})$ 中连接 I_n 与 $E(i, j; c)$ 的道路, 其中初等矩阵 $E(i, j; c)$ 对应于上述 1 和 2 中的初等变换)

附加题 (0.5 分) 给出一个长度为 2 的区间使得您前面八题的总得分落在该区间内。